СВОДКА

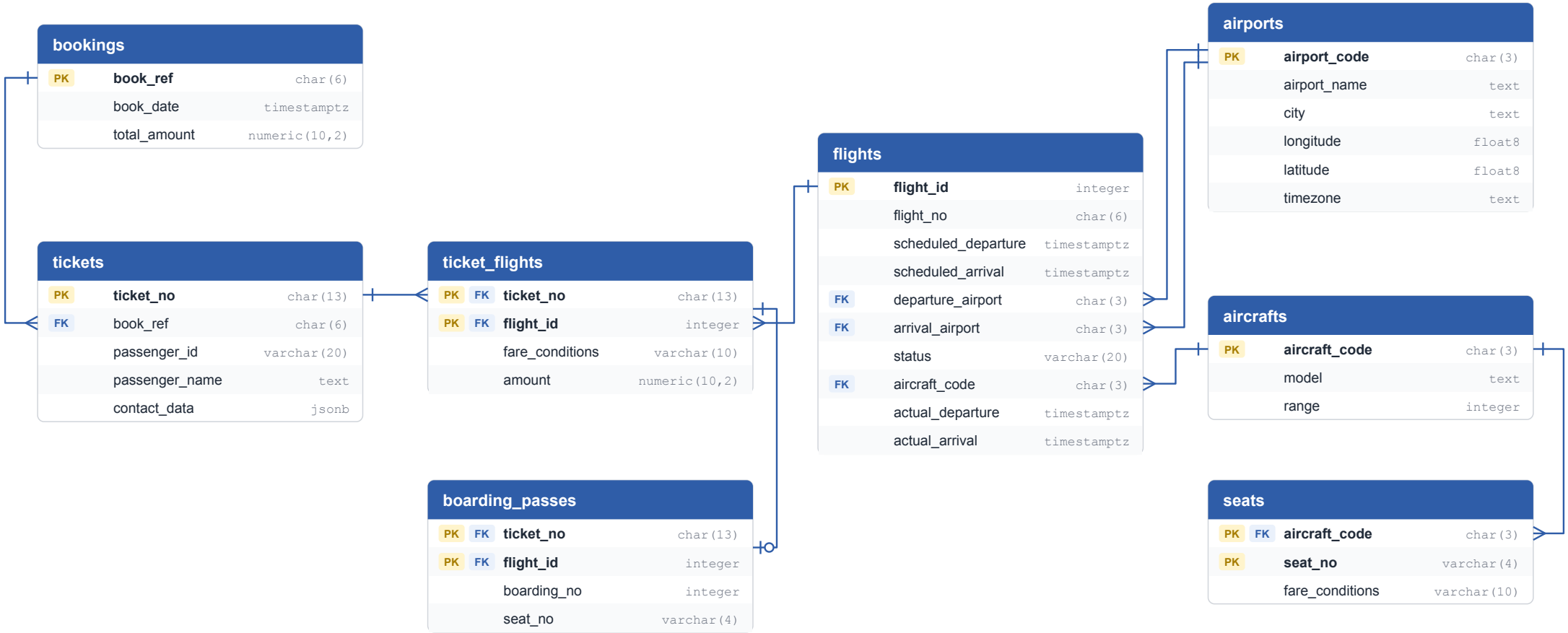
Учебные базы курса

Схема	Область	Таблиц	Строк	Объём	Период данных	На чём удобно тренироваться
`bookings`	Авиаперевозки	8	2 289 506	273,5 МБ	бронирования 19.08–13.10.2016, рейсы по расписанию 13.09–12.11.2016	даты и время, цепочки JOIN, агрегаты на миллионе строк
`film_rental`	Прокат фильмов	15	45 904	6,3 МБ	выдачи и платежи 24.05–23.08.2022	многие ко многим, LEFT JOIN и NOT EXISTS, цепочка адресов
`music_store`	Продажи музыки	11	15 607	2,1 МБ	счета 01.01.2021–22.12.2025	рекурсия по иерархии, LEFT JOIN, продажи по периодам

КАК ОБРАЩАТЬСЯ К ТАБЛИЦАМ

Все три набора данных лежат в одной базе **hse_databases**, каждый — в своей схеме. В запросе имя таблицы пишется вместе со схемой: `bookings.flights`, `film_rental.film`, `music_store.track`. Свои таблицы создавайте в схеме `public`.

Авиаперевозки — схема bookings



PK первичный ключ FK внешний ключ

много строк ссылаются на одну: «лапка» — у таблицы с внешним ключом, черта — у таблицы, на которую ссылаются

не больше одной строки: у перелёта либо один посадочный талон, либо ни одного

Авиаперевозки — схема bookings

Таблиц	**8**
Строк	**2 289 506**
Объём в базе	**273,5 МБ**
Период	**бронирования 19.08–13.10.2016, рейсы по расписанию 13.09–12.11.2016**
Источник	**демобаза Postgres Pro, версия small от 13.10.2016**

СТРОК В ТАБЛИЦАХ

bookings.ticket_flights	1 045 726
bookings.boarding_passes	579 686
bookings.tickets	366 733
bookings.bookings	262 788
bookings.flights	33 121
bookings.seats	1 339
bookings.airports	104
bookings.aircrafts	9

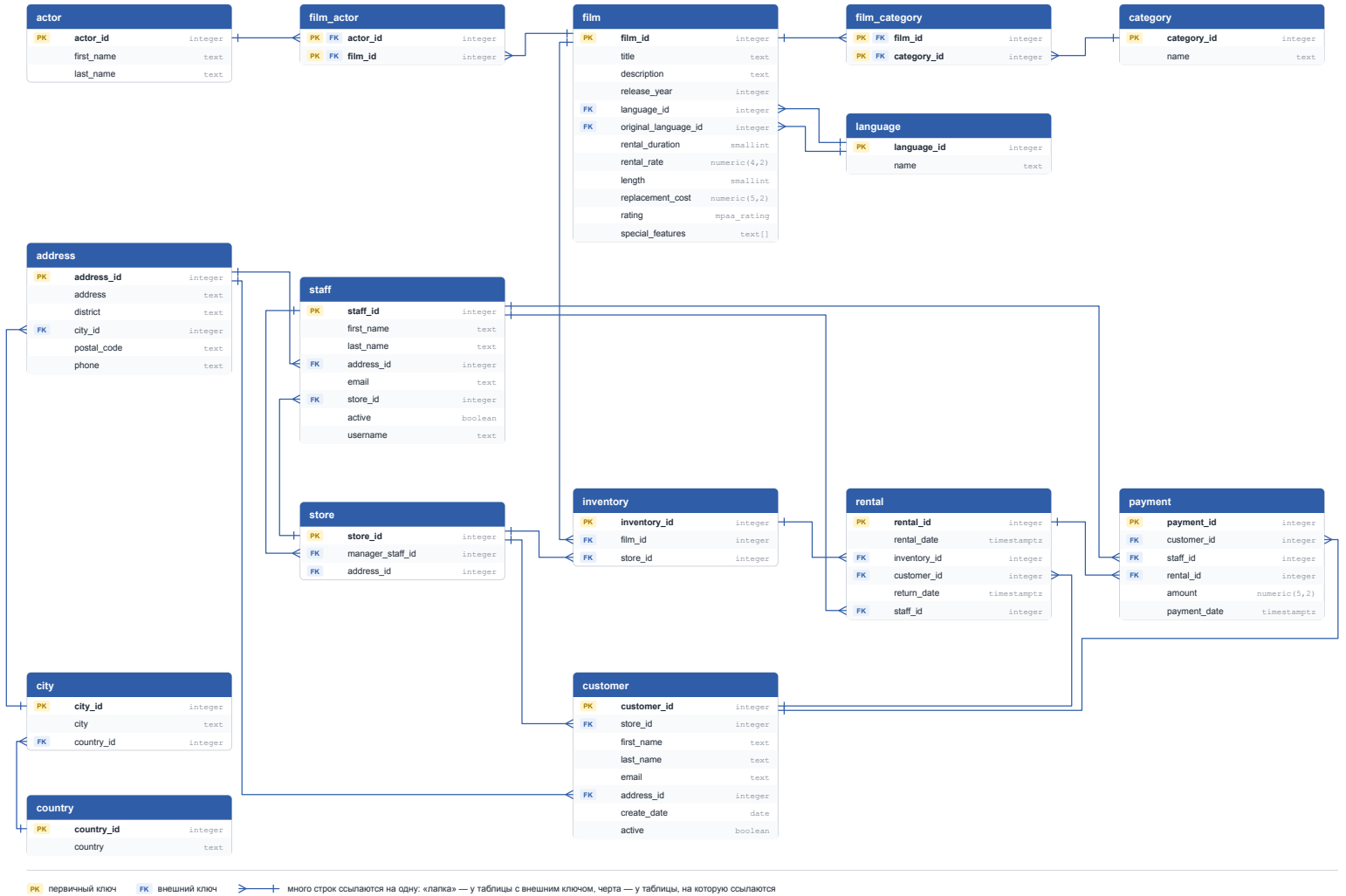
ОСОБЕННОСТИ

- Данные сформированы на 13.10.2016 17:00 по Москве: рейсы после этого момента ещё не состоялись
- Пропуски только в actual_departure и actual_arrival; у 8 отменённых рейсов actual_departure заполнен
- Контакты пассажира — jsonb: contact_data->>'email'

ЧТО ИЗМЕНЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИГИНАЛА

- Загружена без изменений

Прокат фильмов — схема film_rental



Прокат фильмов — схема film_rental

Таблиц	**15**
Строк	**45 904**
Объём в базе	**6,3 МБ**
Период	**выдачи и платежи 24.05–23.08.2022**
Источник	**Pagila 3.1.0, лицензия PostgreSQL License**

СТРОК В ТАБЛИЦАХ

film_rental.payment	15 862
film_rental.rental	15 862
film_rental.film_actor	5 462
film_rental.inventory	4 581
film_rental.film	1 000
film_rental.film_category	1 000
film_rental.address	603
film_rental.city	600
film_rental.customer	599
film_rental.actor	200
film_rental.country	109
film_rental.category	16
film_rental.language	6
film_rental.staff	2
film_rental.store	2

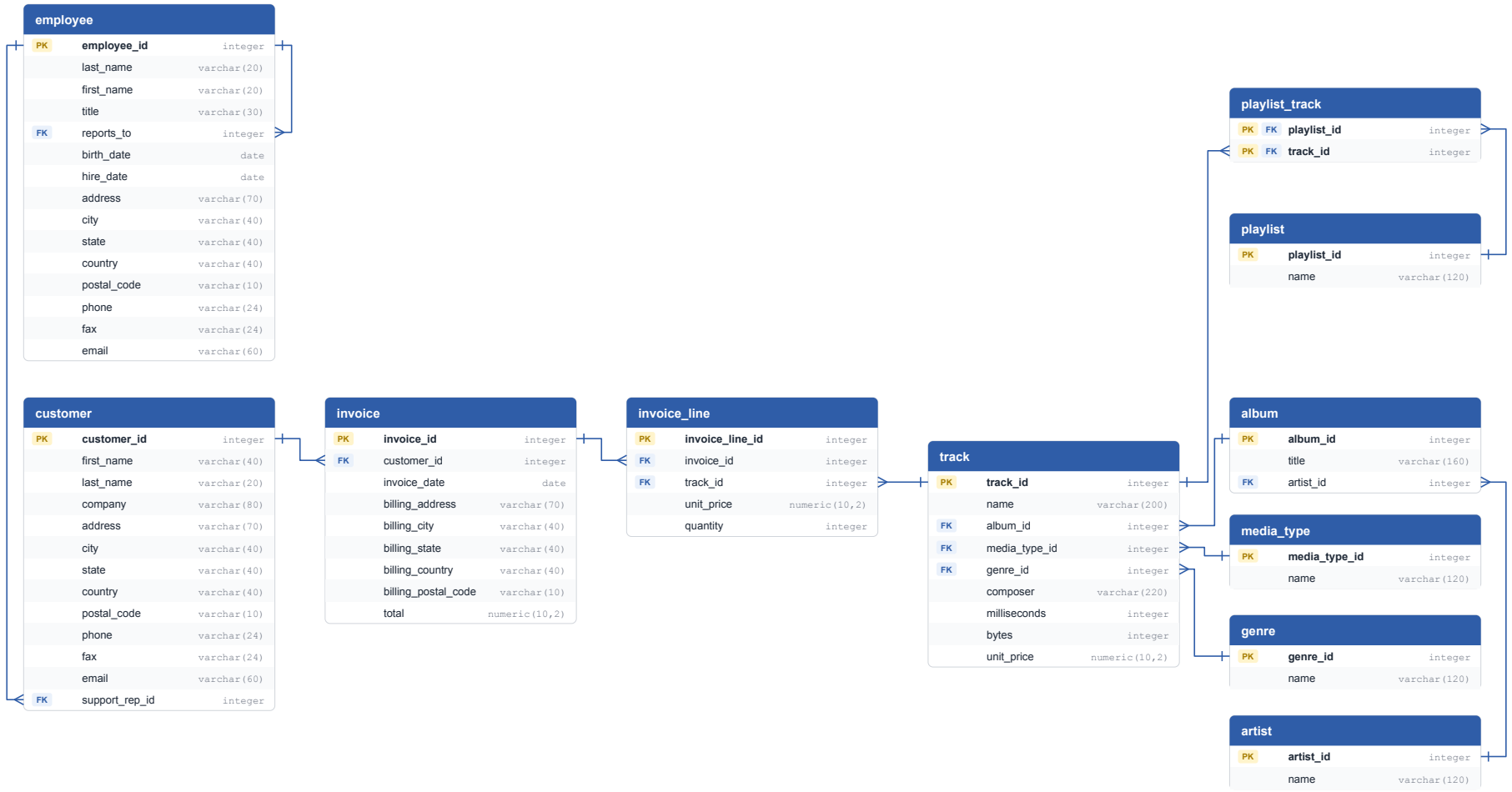
ОСОБЕННОСТИ

- Многие ко многим: фильмы и актёры, фильмы и жанры
- 42 фильма без копий в прокате, 3 фильма без актёров, 15 неактивных клиентов, 1 невозвращённая выдача
- Рейтинг — перечисление (enum), special_features — массив text[]

ЧТО ИЗМЕНЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИГИНАЛА

- Дата платежа = дата выдачи (в оригинале — случайная)
- Убраны 182 выдачи от 14.02.2022 и 5 ошибочных платежей
- Время сдвинуто так, чтобы по Москве показывалось время из исходных данных
- Убраны служебные столбцы, представления, функции и триггеры; пустые строки заменены на NULL

Магазин цифровой музыки — схема music_store



Магазин цифровой музыки — схема music_store

Таблиц	**11**
Строк	**15 607**
Объём в базе	**2,1 МБ**
Период	**счета 01.01.2021–22.12.2025**
Источник	**Chinook 1.4.5, лицензия MIT**

СТРОК В ТАБЛИЦАХ

music_store.playlist_track	8 715
music_store.track	3 503
music_store.invoice_line	2 240
music_store.invoice	412
music_store.album	347
music_store.artist	275
music_store.customer	59
music_store.genre	25
music_store.playlist	18
music_store.employee	8
music_store.media_type	5

ОСОБЕННОСТИ

- employee.reports_to — начальник сотрудника: иерархия в 3 уровня (рекурсивный CTE)
- 1 519 треков ни разу не проданы; 4 плейлиста пустые, у 4 названий есть дубли
- Сумма счёта сходится со строками счёта

ЧТО ИЗМЕНЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИГИНАЛА

- Даты — тип date вместо timestamp с 00:00
- Первичные ключи с автонумерацией: в INSERT id можно не указывать